

Probabilidad II - Práctico

Marco Scavino - Bruno Tancredi

27-04-2025

Table of contents

Presentación

Aquí iremos publicando las soluciones de los problemas presentados durante el curso de Probabilidad II.

1 Problema I

Desarrollar el ejemplo 3 en el script “P2.2025mar20.R”, generando $N = 100, 500, 1000$ realizaciones de la sucesión del *error normalizado* $\left\{ \sqrt{M} \left(\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M X_m - \frac{1}{2} \right) \right\}_{M \geq 1}$ y construir histogramas/estimadores de densidades con los $N = 100, 500, 1000$ valores obtenidos cuando $M = 500$ y 1000 . Comparar los histogramas/estimadores de densidades así obtenidos con la función de densidad de la probabilidad de una distribución normal centrada con varianza igual a $Var(U_1)$, $U_1 \sim Uniforme(0, 1)$. Interpretar los resultados obtenidos.

1.1 Enunciado Teorema Central del Límite

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una sucesión de variables aleatorias i.i.d. con esperanza finita μ y varianza finita σ^2 , y $\bar{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$.

Entonces, cuando $n \rightarrow \infty$,

$$\mathbb{P} \left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \leq x \right) \rightarrow \Phi(x) \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

1.2 Ejercicio - Solución para N = 1000

```
### Ejercicio propuesto: desarrollar el ejemplo 3, generando N= 100, 500, 1000 realizaciones

rm(list=ls())
library(ggplot2)
library(tidyr)

# Establecer semilla global para reproducibilidad
set.seed(123) # Semilla fija para generar las semillas aleatorias
```

```

# Función para generar simulaciones del error normalizado
simula_error_normalizado <- function(seed, M) {
  set.seed(seed) # Semilla específica para cada simulación
  U <- runif(M) # Muestras uniformes
  running_mean <- cumsum(U) / (1:M) # Media muestral acumulada
  norm_error <- sqrt(1:M) * (running_mean - 0.5) # Error normalizado
  return(norm_error[c(500, 1000, 2000, 5000)]) # Devuelve el error normalizado en M=500, M=
}

# Parámetros de simulación
N <- 1000 # 500, 1000 Número de simulaciones

# Generar semillas aleatorias reproducibles
semillas <- sample(1:10^6, N, replace = FALSE)

# Generar simulaciones para los valores de M especificados
resultados <- t(sapply(semillas, simula_error_normalizado, M = 5000))
colnames(resultados) <- c("M500", "M1000", "M2000", "M5000")
resultados_df <- data.frame(resultados)

# identificador ficticio
resultados_df$id <- 1:nrow(resultados_df)

# Transformar a formato largo especificando id.vars
resultados_long <- pivot_longer(resultados_df,
                                cols = -id,
                                names_to = 'M',
                                values_to = 'Error')

# Convertir la columna 'M' en factor
resultados_long$M <- factor(resultados_long$M,
                             levels = c("M500", "M1000", "M2000", "M5000"),
                             labels = c("M = 500", "M = 1000", "M = 2000", "M = 5000"))

# Crear datos para la densidad teórica de la normal con media 0 y varianza 1/12
x_values <- seq(-1.5, 1.5, length.out = 1000)
density_normal <- dnorm(x_values, mean = 0, sd = sqrt(1/12))

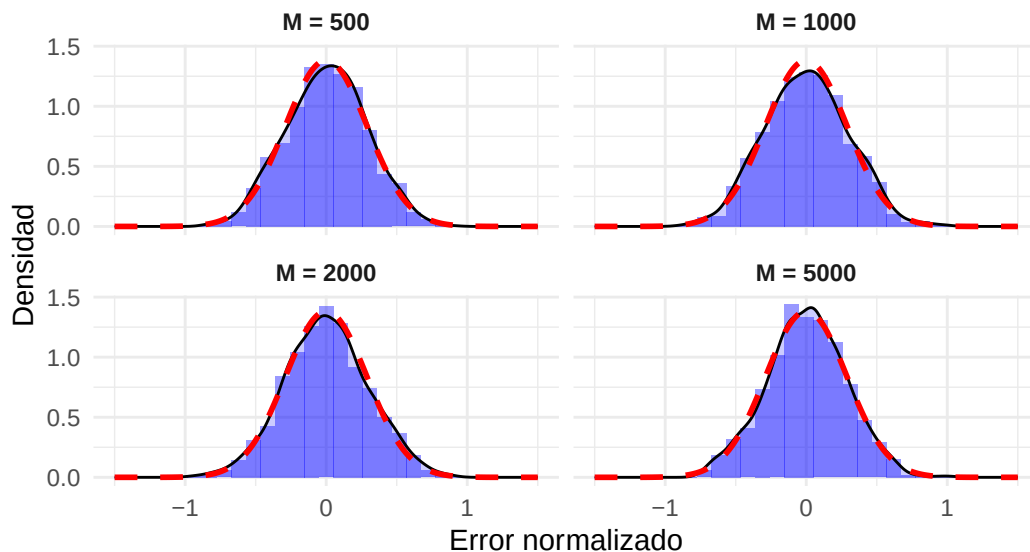
# Título dinámico con el valor de N
titulo <- paste("Histograma y estimación de densidad del error normalizado\n", "con densidad

# Gráfico con cuatro paneles

```

```
plot <- ggplot(resultados_long, aes(x = Error)) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..), bins = 30, fill = "blue", alpha = 0.4) +
  geom_density(fill = "blue", alpha = 0.2) +
  geom_line(data = data.frame(x_values, density_normal),
            aes(x = x_values, y = density_normal),
            color = "red", linetype = "dashed", size = 1) +
  facet_wrap(~ M, ncol = 2) + # Organizar en una cuadrícula de dos columnas
  labs(title = titulo,
        x = "Error normalizado",
        y = "Densidad") +
  theme_minimal() +
  theme(strip.text = element_text(face = "bold"))
plot
```

Histograma y estimación de densidad del error normalizado
con densidad teórica $N(0, 1/12)$ – $N = 1000$



1.3 Recomendación

<https://www.youtube.com/watch?v=zeJD6dqJ5lo>